Datos Generales

1. Nombre de la Asignatura	2. Nivel de formación	3. Clave de la Asignatura
Métodos estadísticos Multivariados	Maestría	H591
4. Prerrequisitos Métodos Estadísticos Básicos	5. Área de Formación Formación Básica Común Obligatoria	6. Departamento Departamento de Métodos Cuantitativos
7. Modalidad Presencial	8. Tipo de Asignatura: Curso – Taller	

9. Carga Horaria			
Teoría: 30 hrs	Práctica: 18 hrs	Total: 48 hrs	Créditos: 7

10. Trayectoria de la asignatura

Contenido del Programa

11. Presentación

12.- Objetivos del programa

Proporcionar al alumno los aspectos básicos de la teoría y de la aplicación con computadora de las principales técnicas del análisis estadístico de varias variables (multivariado). Así mismo aplicar las técnicas de estadística multivariada dependiendo del fenómeno a tratar y facilitar los análisis y conclusiones de las grandes bases de datos.

Objetivo General

13.-Contenido

Contenido temático

1. Introducción al análisis multivariados
   - 1.1.1. Análisis exploratorio multivariado.
   - 1.1.2. La distribución normal multivariada
   - 1.1.3. Análisis de componentes principales.
2. Análisis de conglomerados
3. Datos incompletos
4. Pruebas outliers
5. Estadística Robusta

6. Análisis exploratorio de datos

Contenido desarrollado

Unidad 1 Conceptos básicos análisis multivariable

Objetivo particular de la unidad:

Utilizar métodos de análisis multivariantes para aclarar y explicar las relaciones entre las diferentes variables que pueden estar asociadas con la recopilación y evaluación de datos estadísticos.

Desarrollo

1. 1 Vectores y matrices

1.2 Mediana y varianza de una variable aleatoria

1.3 Covarianza y correlación de dos variables aleatorias

1.4 Matrices de covarianza y correlación

1.5 Normalización de datos

1.6 Conceptos de distancia entre vectores

Unidad 2 Visualizacion de datos multivariable

Objetivo particular de la unidad:

Aprendera las reglas básicas para visualizar datos multivaridos; mismo que le permitira desarrollar un sentido critico para analizar y comunicar datos; de la misma forma podra responder preguntas basadas en la visualizacion de los datos, que a simple vista resulta imposible explicar.

Desarrollo

2.1 Organización de los datos

2.2 Conceptos básicos de estadística descriptiva

2.3 Despliegue de datos y representación grafica multivariable: gráficos de dispersión, curvas, diagramas de caja y bigote, histogramas y mapas de calor.

2.4 Revisión de programas y librerías para visualización de datos multivariables

Unidad 3 Reduccion de la dimensionalidad de los datos

Objetivo particular de la unidad:

Aprendera la estructura estadisticas de los métodos de reducción de dimensionalidad asi como su aplicacion para problemas de compresion, visualizacion y estimasion de datos faltantes.

Desarrollo

3.1 Introducción

3.2 Análisis de componente principal

3.3 Descomposición en valores singulares

3.4 Revisión de algoritmos de reducción de dimensión no lineal

3.5 Aplicaciones en grandes volúmenes de datos

Unidad 4 Analisis y metodos para agrupamiento de datos

Objetivo particular de la unidad: Aplicar la técnica de agrupamiento como técnica multivariante para agrupar los casos o variables de un archivo de datos en función del parecido o similiaridad existente entre ellos.

Desarrollo

4.1 Introducción

4.2 Mediciones de similaridad y disimilaridad

4.3 Métodos de agrupamiento jerárquicos: Método de Wards, métodos divisivos y propiedades de los métodos jerárquicos.

4.4 Métodos de agrupamiento no jerárquico: K-means, Kernel K-means

4.5 Métodos de agrupamiento basado en densidad: DBSCAN, Kernel density y DENCLUE

4.6 Selección del número de grupos

4.7 Índices de validación

Unidad 5 Clasificadores y evaluacion de desempeño

Objetivo particular de la unidad:

Aprendera a diseñar, implementar y comparar los diferentes clasificadores, asi mismo aprendera a diferenciar sus ventajas y desventajas en el contexto de diversas aplicaciones industriales.

Desarrollo

5.1 Clasificación probabilística: Clasificador de Naive Bayes, y clasificador de vecinos cercanos

5.2 Clasificación basado en arboles de decisión: Arboles de decisión y su algoritmo

5.3 Análisis linear discriminante: Discriminante lineal optimo

5.4 Vectores de soporte: SVM linear, SVM con margen suave y SVM con kernel

5.5 Valoración de la clasificación: Medidas de desempeño, evaluación del clasificador

Unidad 6 Aprendizaje profundo en el análisis de datos multivariable

Objetivo particular de la unidad:

Aprendera los fundamentos computacionales, matemáticos y estadísticos del aprendizaje de máquina basados en redes profundas; mismos que resultan indispensables para el desarrollo de nuevos algoritmos y para su aplicación a la solución de problemas reales.

Desarrollo

6.1 Clasificación de algoritmos de aprendizaje de maquinas

6.2 Redes neurales

6.3 Entrenamiento de redes neuronales multicapa

6.4 Redes neuronales y clasificación

6.5 Aprendizaje profundo y redes neuronales convulucionales

6.6 Aplicación de redes profundas con Tensor Flow

14. Actividades Prácticas

15.- Metodología

16.- Evaluación

1) Exámenes

2) Proyectos por unidad y un proyecto integrador

3) Exposiciones

4) Tareas

5) Participación

17.- Bibliografía

1. Methods of multivariate analysis, Alvin C. Rencher

2. Data mining and analysis: Fundamental concepts and algorithms , M. J. Zaki, W. Meira

Otros materiales

18.- Perfil del profesor

El profesor contará con grado de Maestro o Doctor en alguna de las LGAC del Programa, en especial que cuente con conocimientos solidos en el estadística aplicada al manejo de grandes volúenes de datos.

19.- Nombre de los profesores que imparten la materia

Dr. Emilio Barocio Espejo

20.- Lugar y fecha de su aprobación (incluyendo la última actualización)

Zapopan, Jal. 13 de Enero de 2020

21.- Instancias que aprobaron el programa (Junta Académica y/ó Coordinación del programa)

Junta Académica y Coordinación de la Maestría en Ciencia de los Datos, y el Departamento de Métodos Cuantitativos.